

Junio 2013

TÍTULO

Instalaciones fijas de lucha contra incendios

Sistemas equipados con mangueras

Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas

Fixed firefighting systems. Hose systems. Part 1: Hose reels with semi-rigid hose.

Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Partie 1: Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 671-1:2012.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 671-1:2001 antes de 2014-02-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 23 *Seguridad contra incendios* cuya Secretaría desempeña TECNIFUEGO - AESPI.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 18945:2013

© AENOR 2013
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

43 Páginas

Versión en español

Instalaciones fijas de lucha contra incendios
Sistemas equipados con mangueras
Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas

Fixed firefighting systems. Hose systems.
Part 1: Hose reels with semi-rigid hose.

Installations fixes de lutte contre
l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux.
Partie 1: Robinets d'incendie armés
équipés de tuyaux semi-rigides.

Ortsfeste Löschanlagen. Wandhydranten.
Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem
Schlauch.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2012-03-09.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2012 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	8
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	8
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	8
4 REQUISITOS.....	9
4.1 Generalidades	9
4.2 Distribución de los medios de extinción.....	9
4.2.1 Diámetro de la manguera	9
4.2.2 Caudal mínimo	9
4.2.3 Alcance eficaz.....	10
4.2.4 Ángulo de pulverización	10
4.3 Fiabilidad de funcionamiento.....	10
4.3.1 Manguera - Generalidades	10
4.3.2 Lanza-boquilla - Generalidades	10
4.3.3 Devanadera - Construcción	11
4.3.4 Devanadera - Giro.....	11
4.3.5 Devanadera - Pivotaje.....	11
4.3.6 Devanadera - Resistencia al impacto y a la carga.....	11
4.3.7 Lanza-boquilla - Resistencia al impacto	11
4.3.8 Lanza-boquilla - Par de funcionamiento	11
4.3.9 Válvula de cierre del abastecimiento - Generalidades	11
4.3.10 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento....	11
4.3.11 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automático de abastecimiento....	11
4.3.12 Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior	12
4.3.13 Propiedades hidráulicas - Resistencia a la rotura	12
4.4 Capacidad para desenrollar la manguera	12
4.4.1 Devanadera - Fuerza de desenrollamiento.....	12
4.4.2 Devanadera – Frenado dinámico	12
4.4.3 Manguera – Longitud máxima.....	12
4.5 Color.....	12
4.6 Lanza-boquilla.....	13
4.6.1 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por giro.....	13
4.6.2 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por palanca y gatillo	13
4.7 Armario.....	13
4.7.1 Generalidades	13
4.7.2 Dispositivo de apertura/cierre	13
4.7.3 Armario para boca de incendio equipada manual con válvula de cierre de tipo globo.....	13
4.7.4 Símbolo de identificación.....	14
4.8 Aspectos de durabilidad – Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento	14
4.8.1 Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas	14

4.8.2	Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	14
4.8.3	Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos.....	14
5	MÉTODOS DE ENSAYO	14
5.1	Generalidades	14
5.2	Distribución de los medios de extinción.....	14
5.2.1	Diámetro de la manguera	14
5.2.2	Caudal mínimo	14
5.2.3	Alcance eficaz.....	14
5.2.4	Ángulo de pulverización	14
5.3	Fiabilidad de funcionamiento.....	14
5.3.1	Manguera – Generalidades.....	14
5.3.2	Lanza-boquilla - Generalidades	15
5.3.3	Devanadera - Construcción	15
5.3.4	Devanadera - Giro	15
5.3.5	Devanadera - Pivotaje.....	15
5.3.6	Devanadera – Resistencia al impacto y a la carga.....	15
5.3.7	Lanza-boquilla – Resistencia al impacto	15
5.3.8	Lanza-boquilla – Par de funcionamiento	15
5.3.9	Válvula de cierre del abastecimiento - Generalidades	15
5.3.10	Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento....	15
5.3.11	Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automática del abastecimiento	15
5.3.12	Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior	15
5.3.13	Propiedades hidráulicas – Resistencia a la rotura.....	15
5.4	Capacidad para desenrollar la manguera	15
5.4.1	Devanadera – Fuerza de desenrollado.....	15
5.4.2	Devanadera – Frenado dinámico	15
5.4.3	Manguera – Longitud máxima.....	15
5.5	Color.....	16
5.6	Lanza-boquilla	16
5.7	Armario	16
5.8	Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento	16
5.8.1	Resistencia a la corrosión en las partes recubiertas	16
5.8.2	Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	16
5.8.3	Ensayos de envejecimiento para materiales plásticos	16
6	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD	16
6.1	Generalidades	16
6.2	Ensayos iniciales de tipo - Ensayos de tipo.....	17
6.2.1	Generalidades	17
6.2.2	Muestras de ensayo	17
6.2.3	Informes de ensayo.....	17
6.3	Control de producción en fábrica (CPF).....	18
6.3.1	Generalidades	18
6.3.2	Requisitos	18
6.3.3	Requisitos específicos de producto.....	20
6.3.4	Inspección inicial de la fábrica y del CPF	21
6.3.5	Vigilancia continua del CPF	21
6.3.6	Procedimiento en caso de modificaciones.....	22
6.3.7	Productos únicos, productos pre-producción (por ejemplo, prototipos) y productos producidos en muy pequeñas cantidades	22

7	MARCADO.....	23
8	INSTRUCCIONES.....	23
8.1	Instrucciones de uso	23
8.2	Instrucciones de instalación y mantenimiento	23
ANEXO A (Normativo)	LISTA DEL ORDEN DE ENSAYOS	24
ANEXO B (Normativo)	MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EXTERNA DE LAS PARTES RECUBIERTAS	25
ANEXO C (Normativo)	ENSAYO DE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS	26
ANEXO D (Normativo)	MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LAS PARTES POR LAS QUE FLUYE EL AGUA.....	27
ANEXO E (Normativo)	MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA LANZA-BOQUILLA	28
E.1	Resistencia al impacto	28
E.2	Par de funcionamiento	28
E.3	Medida del ángulo de pulverización	28
E.4	Medición del caudal y del alcance.....	30
E.4.1	Caudal	30
E.4.2	Alcance	31
ANEXO F (Normativo)	MÉTODOS DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA	32
F.1	Generalidades	32
F.2	Método de ensayo del giro	32
F.3	Método de ensayo del pivotaje.....	32
F.4	Método de ensayo de fuerza de desenrollamiento	32
F.5	Método de ensayo del frenado dinámico	32
F.6	Método de ensayo de la resistencia al impacto y a la carga	33
F.6.1	Ensayo de impacto.....	33
F.6.2	Ensayo de carga	34
F.7	Método de ensayo de resistencia a la presión interna	34
F.8	Método de ensayo de resistencia a la rotura	35
ANEXO ZA (Informativo)	CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE.....	36
ZA.1	Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales	36
ZA.2	Procedimiento de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.....	38
ZA.2.1	Sistema de verificación de la conformidad.....	38
ZA.2.2	Certificado de conformidad CE	40
ZA.3	Marcado CE y etiquetado	40

PRÓLOGO

Esta Norma EN 671-1:2012 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de octubre de 2012, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2014.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 671-1:2001.

La Norma EN 671-1:2001 ha sido objeto de una revisión técnica y editorial. Se ha cambiado el orden de los capítulos. Se ha actualizado el anexo ZA.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

Para comodidad de aplicación en los ensayos, los anexos normativos de esta norma europea están dispuestos de manera que el anexo A indica la secuencia de ensayos para la evaluación de la conformidad y los anexos B, C, D, E y F se disponen en la secuencia de ensayos apropiada.

La Norma EN 671 comprende las tres partes siguientes bajo el título general de "*Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras*":

- *Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.*
- *Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.*
- *Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de incendio equipados, en condiciones adecuadas de funcionamiento, ofrecen un medio muy eficaz de lucha contra incendios, ya que permiten disponer inmediatamente de un abastecimiento continuo de agua.

Los requisitos de esta norma europea se han especificado para asegurar que las bocas de incendio equipadas pueden utilizarse eficazmente por una sola persona y que tengan una vida útil larga.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma europea especifica los requisitos y métodos de ensayo de fabricación y de prestaciones para las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas destinadas a la instalación en edificios, conectadas permanentemente a una red de abastecimiento de agua, para ser utilizadas por los ocupantes.

Esta norma también proporciona los requisitos para la evaluación de la conformidad y el marcado de estos productos.

Sus requisitos se pueden aplicar en general para otros casos, por ejemplo en aplicaciones marinas o en ambientes agresivos, pero en dichos casos pueden ser necesarios requisitos adicionales.

Esta norma europea se aplica tanto a las bocas de incendio equipadas manuales como a las automáticas, destinadas a la instalación con o sin armarios.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 671-3 *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.*

EN 694 *Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.*

EN ISO 4892-2:2006 *Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón (ISO 4892-2:2006).*

EN ISO 9227:2006 *Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina (ISO 9227:2006).*

ISO 7010 *Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 boca de incendio equipada automática:

Equipo de lucha contra incendios que consta esencialmente de una devanadera con abastecimiento de agua axial, una válvula automática de cierre, una manguera semirrígida, una lanza-boquilla, y si procede, una guía para la manguera.

3.2 boca de incendio equipada fija:

Boca de incendio equipada que solo puede girar sólo en un plano, dotada con una guía para la manguera, adyacente a la devanadera.

3.3 boca de incendio equipada manual:

Equipo de lucha contra incendios que consta de una devanadera con abastecimiento de agua axial, una válvula de cierre manual adyacente a la devanadera, una manguera semirrígida, una lanza-boquilla, y si procede, una guía para la manguera.

3.4 presión máxima de servicio:

Máxima presión admisible para la cual está diseñada la boca de incendio.

NOTA Todas las presiones son manométricas y se expresan en mega pascales (1 MPa = 10 bar).

3.5 subconjunto devanadera y válvula de cierre:

Componente de la boca de incendio equipada que consta de una devanadera, una válvula automática de cierre (eventualmente) y su dispositivo de conexión a la devanadera, pero sin incluir la manguera semirrígida, la lanza-boquilla, ni las conexiones o acoplamientos.

3.6 lanza-boquilla:

Componente situado al final de la manguera, que se utiliza para dirigir y controlar el chorro de agua.

3.7 boca de incendio equipada pivotante:

Boca de incendio equipada que puede girar y pivotar en varios planos y que está montada sobre uno de los siguientes soportes:

- brazo pivotante, o
- tubería pivotante, o
- puerta pivotante.

4 REQUISITOS**4.1 Generalidades**

La conformidad con los requisitos establecidos en este capítulo 4 se debe verificar mediante ensayos de acuerdo con el capítulo 5.

4.2 Distribución de los medios de extinción**4.2.1 Diámetro de la manguera**

El diámetro interior de la manguera debe ser uno de los siguientes:

- 19 mm, o
- 25 mm, o
- 33 mm.

4.2.2 Caudal mínimo

Los caudales en las configuraciones chorro y pulverización deben ser conformes a la tabla 1.

Tabla 1 – Caudales mínimos y coeficiente K mínimo según la presión

Lanza-boquilla o diámetro equivalente mm	Caudal mínimo Q l/min			Coeficiente K^a
	$P = 0,2 \text{ MPa}$	$P = 0,4 \text{ MPa}$	$P = 0,6 \text{ MPa}$	
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

^a El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación $Q = K \sqrt{10P}$, donde Q se expresa en l/min y P en MPa.

4.2.3 Alcance eficaz

El alcance eficaz del chorro determinado a la presión de 0,2 MPa no debe ser inferior a los siguientes (según corresponda):

- a) chorro compacto: 10 m;
- b) pulverización en cortina plana: 6 m;
- c) pulverización cónica: 3 m.

4.2.4 Ángulo de pulverización

El ángulo de las lanzas-boquillas en posición de pulverización debe ser el siguiente:

- a) pulverización en cortina plana: $90^\circ \pm 5^\circ$;
- b) pulverización cónica: no menor de 45° .

4.3 Fiabilidad de funcionamiento

4.3.1 Manguera - Generalidades

La manguera debe ser semirrígida y conforme a la Norma EN 694.

4.3.2 Lanza-boquilla - Generalidades

La manguera debe terminar en una lanza-boquilla que debe permitir las posiciones de regulación siguientes:

- a) cierre;
- b) pulverización;
- c) chorro.

Se recomienda seguir el orden anterior, con la posición de pulverización entre la posición de cierre y la posición de chorro.

Toda pulverización se debe presentar en forma de cortina plana o de cono.

Las lanzas-boquilla accionadas por gatillo deben ser de cierre automático.

4.3.3 Devanadera - Construcción

La devanadera debe girar alrededor de un eje.

La devanadera debe estar constituida por dos discos de un diámetro máximo de 800 mm, y sectores interiores o un tambor de un diámetro mínimo de 200 mm para las mangueras de 19 mm y 25 mm y de un diámetro mínimo de 280 mm para las mangueras de 33 mm.

4.3.4 Devanadera - Giro

Las bocas de incendio equipadas no deben presentar ninguna fuga visible después del giro.

4.3.5 Devanadera - Pivotaje

Las bocas de incendio equipadas pivotantes deben poder pivotar un mínimo de 170° y no deben presentar o mostrar ninguna fuga visible ni deterioro.

4.3.6 Devanadera - Resistencia al impacto y a la carga

No se debe producir ninguna deformación que pueda perjudicar al funcionamiento de la devanadera, ni en la propia devanadera, ni en las conexiones de la manguera a la devanadera.

4.3.7 Lanza-boquilla - Resistencia al impacto

La lanza-boquilla no debe romperse ni mostrar ninguna fuga visible.

4.3.8 Lanza-boquilla - Par de funcionamiento

El par necesario para regular las diferentes posiciones de la lanza-boquilla (es decir apertura, pulverización, chorro o control del caudal) a la presión máxima de servicio no debe sobrepasar 4 Nm para las bocas de incendio equipadas con mangueras de 19 mm y 25 mm de diámetro y 7 Nm las bocas de incendio equipadas con manguera de 33 mm de diámetro.

4.3.9 Válvula de cierre del abastecimiento - Generalidades

La boca de incendio equipada debe estar dotada con una válvula de cierre.

4.3.10 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento¹⁾

La válvula de cierre manual de abastecimiento se debe cerrar girando la palanca o el volante en el sentido de las agujas del reloj.

El sentido de giro para la apertura debe indicarse mediante una marca.

Las válvulas cierre de tipo globo se deben abrir completamente en tres vueltas y media del volante como máximo.

NOTA 1 Se recomienda instalar un dispositivo de cierre de forma que la lanza-boquilla no se pueda retirar sino después de la apertura del abastecimiento de agua con la válvula de cierre manual.

NOTA 2 La válvula de cierre puede ser de tipo globo o de apertura rápida. En el momento de elegir el tipo de válvula de cierre, es conveniente tener en cuenta los efectos del golpe de ariete.

4.3.11 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automático de abastecimiento

Una válvula de cierre automático se debe abrir totalmente en un máximo de tres vueltas de la devanadera. No debe aparecer ninguna fuga visible.

NOTA Para facilitar el mantenimiento de las bocas de incendio equipadas dotadas de válvulas automáticas, se debería considerar la instalación de válvulas de corte del abastecimiento de agua.

1) NOTA NACIONAL – Informativo, las indicaciones recogidas en este apartado podrían aplicarse también a las válvulas de bola accionadas por volante.

4.3.12 Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior

Las bocas de incendio equipadas no deben tener fugas.

4.3.13 Propiedades hidráulicas - Resistencia a la rotura

Las bocas de incendio equipadas no deben romperse a presiones inferiores a la presión mínima de rotura indicada en la tabla 2.

Tabla 2 – Presión de servicio, presión de ensayo y presión mínima de rotura para las bocas de incendio equipadas

Diámetro interior de la manguera mm	Presión máxima de servicio MPa	Presión de ensayo MPa	Presión mínima de rotura MPa
19	1,2	1,8	3,0
25	1,2	1,8	3,0
33	0,7	1,05	1,75

4.4 Capacidad para desenrollar la manguera

4.4.1 Devanadera - Fuerza de desenrollamiento

La fuerza necesaria para desenrollar la manguera horizontalmente en cualquier dirección no debe ser mayor a los valores indicados en la tabla 3.

Tabla 3 – Fuerzas de desenrollamiento la manguera

Diámetro interior de la manguera mm	Fuerza inicial máxima sin guía para la manguera N	Fuerza inicial máxima en cualquier punto con guía para la manguera N	Fuerza máxima en cualquier punto para desenrollar toda la manguera N
19	70	150	250
25	70	200	300
33	100	300	350

4.4.2 Devanadera – Frenado dinámico

La rotación de la devanadera debe parar en una vuelta.

4.4.3 Manguera – Longitud máxima

La longitud de la manguera debe estar constituida por una sola pieza y debería ser como máximo de 30 m.

4.5 Color

El color de la devanadera debe ser rojo.

4.6 Lanza-boquilla

4.6.1 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por giro

Las lanza-boquillas accionadas mediante giro deben estar marcadas para indicar el sentido de cierre y de apertura.

4.6.2 Marcado de las condiciones de regulación – Lanza-boquillas accionadas por palanca y gatillo

Las lanzas-boquilla accionadas por palanca y gatillo deben estar marcadas de manera que se indiquen las posiciones siguientes:

- a) cierre;
- b) pulverización;
- c) chorro.

4.7 Armario

4.7.1 Generalidades

El armario para una boca de incendio equipada debe estar dotado de una puerta. Las puertas de los armarios se deben abrir con un ángulo mínimo de 170° para permitir que la manguera se desenrolle libremente en cualquier dirección. El armario no debe tener aristas vivas que puedan dañar el equipo o causar heridas.

El armario dotado de cerradura debe estar equipado con un dispositivo de apertura de emergencia, que puede estar protegido sólo por un material transparente de rotura fácil. Con el fin de permitir el acceso para los controles y los trabajos de mantenimiento, el armario se debe poder abrir con una llave.

Si el dispositivo de apertura de emergencia está protegido mediante un vidrio frontal que deba romperse, este debe hacerlo sin dejar bordes dentados o afilados que puedan producir heridas cuando se acciona la apertura de emergencia.

Cuando la puerta esté constituida en parte por un material transparente, la rotura de éste no debe emplearse como el acceso de emergencia a la boca de incendio equipada.

El armario se puede utilizar también para alojar otros equipos de lucha contra incendios, a condición de que el armario sea de dimensiones suficientes y que dichos equipos no afecten a la rapidez de puesta en servicio de la boca de incendio equipada.

Para el servicio en ciertas condiciones climáticas, puede ser necesario practicar en el armario unas aperturas apropiadas para su ventilación.

4.7.2 Dispositivo de apertura/cierre

Se debe prever un dispositivo de apertura/cierre en el armario para permitir la inspección y el mantenimiento periódicos. El dispositivo de apertura debe poder dotarse de un precinto de seguridad.

La fuerza necesaria para abrir y asegurar el precinto no debe ser inferior a 20 N ni superior a 40 N.

4.7.3 Armario para boca de incendio equipada manual con válvula de cierre de tipo globo²⁾

La válvula de cierre de tipo globo se debe situar en el armario para la boca de incendio equipada manual dejando una holgura mínima de 35 mm alrededor del diámetro exterior del volante de maniobra, cuando la válvula esté en cualquier posición entre la apertura y el cierre completos.

2) NOTA NACIONAL – Informativo, la distancia de 35 mm podría tenerse en cuenta también para las palancas de válvula accionadas mediante este sistema.

4.7.4 Símbolo de identificación

El armario de la boca de incendio equipada se debe marcar con el símbolo *Boca de incendio equipada*, referencia nº F002 en la Norma ISO 7010.

NOTA El símbolo puede tener una superficie luminiscente.

4.8 Aspectos de durabilidad – Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento

4.8.1 Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas

Cualquier parte recubierta de la boca de incendio equipada con una manguera semirrígida debe proporcionar una protección adecuada (véase el anexo B).

NOTA En caso de existir un riesgo particular de corrosión, se debería consultar al fabricante de la boca de incendio equipada.

4.8.2 Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua

No debe haber defectos de corrosión significativos (véase el anexo D) y el funcionamiento mecánico de todas las piezas no debe verse afectado.

4.8.3 Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos

Las muestras o probetas de los materiales plásticos empleados en componentes sujetos a esfuerzo mecánico y/o hidráulico no deben mostrar agrietamiento o cuarteamiento superficial tras el ensayo de envejecimiento.

5 MÉTODOS DE ENSAYO

5.1 Generalidades

Para verificar la conformidad con los requisitos del capítulo 4, se deben utilizar los siguientes métodos de ensayo. El ensayo indicado en los apartados se debe llevar a cabo según la secuencia indicada en la tabla A.1 del anexo A.

5.2 Distribución de los medios de extinción

5.2.1 Diámetro de la manguera

El diámetro de la manguera se debe ensayar de acuerdo a la Norma EN 694.

5.2.2 Caudal mínimo

Los caudales se deben ensayar de acuerdo con el apartado E.4.1 a una presión de 0,6 MPa.

5.2.3 Alcance eficaz

Los alcances eficaces se deben determinar de acuerdo con el apartado E.4.2.

5.2.4 Ángulo de pulverización

El ángulo de pulverización se debe determinar de acuerdo al capítulo E.3.

5.3 Fiabilidad de funcionamiento

5.3.1 Manguera – Generalidades

La manguera debe ser conforme a la Norma EN 694.

5.3.2 Lanza-boquilla - Generalidades

Las inspecciones visuales se deben realizar durante los ensayos según el capítulo E.3.

5.3.3 Devanadera - Construcción

El tamaño se debe determinar con un metro u otro equipo ordinario.

5.3.4 Devanadera - Giro

Las bocas de incendio equipadas se deben ensayar de acuerdo con el capítulo F.2.

5.3.5 Devanadera - Pivotaje

Las bocas de incendio equipadas pivotantes se deben ensayar de acuerdo con el capítulo F.3.

5.3.6 Devanadera – Resistencia al impacto y a la carga

La devanadera de boca de incendio equipada se debe ensayar de acuerdo con el capítulo F.6.

5.3.7 Lanza-boquilla – Resistencia al impacto

La lanza-boquilla se debe ensayar de acuerdo con el capítulo E.1.

5.3.8 Lanza-boquilla – Par de funcionamiento

El par de funcionamiento se debe ensayar de acuerdo con el capítulo E.2.

5.3.9 Válvula de cierre del abastecimiento - Generalidades

Se deben verificar por inspección visual las disposiciones del apartado 4.3.9.

5.3.10 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento

Se deben verificar por inspección visual las disposiciones del apartado 4.3.10. Para una válvula de tipo globo, se abre la válvula hasta que se para y se comprueba que el número de vueltas no sea mayor que tres y media.

5.3.11 Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automática del abastecimiento

Una válvula de cierre automática del abastecimiento se debe ensayar de acuerdo con el capítulo F.2.

5.3.12 Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior

Las bocas equipadas se deben ensayar a la presión de ensayo apropiada indicada en la tabla 2 de acuerdo con el capítulo F.7.

5.3.13 Propiedades hidráulicas – Resistencia a la rotura

Los ensayos sin la manguera deben estar de acuerdo con el capítulo F.8.

5.4 Capacidad para desenrollar la manguera**5.4.1 Devanadera – Fuerza de desenrollado**

La devanadera de boca de incendio equipada se debe ensayar de acuerdo con el capítulo F.4.

5.4.2 Devanadera – Frenado dinámico

La boca de incendio equipada se debe ensayar de acuerdo con el capítulo F.5.

5.4.3 Manguera – Longitud máxima

La longitud máxima se debe ensayar de acuerdo con la Norma EN 694.

5.5 Color

El color de la devanadera se debe inspeccionar visualmente.

5.6 Lanza-boquilla

Las inspecciones visuales se deben hacer durante los ensayos del capítulo E.3.

La lanza-boquilla se debe inspeccionar para comprobar el marcado del sentido de apertura y cierre.

Las lanzas-boquilla accionadas por palanca y gatillo se deben inspeccionar para comprobar que estén marcadas con las posiciones de cierre, pulverización y chorro.

5.7 Armario

Se comprueba que el ángulo mínimo de apertura del armario es 170° utilizando un instrumento de medida adecuado.

Si hay un precinto de seguridad instalado, se comprueba que la fuerza necesaria para romper el precinto está entre 20 N y 40 N utilizando un instrumento de medida apropiado.

Si una válvula de tipo globo está instalada, se mide la distancia entre el volante de maniobra de la válvula tipo globo y el armario, y se comprueba que no es menor a 35 mm.

Las restantes propiedades en el apartado 4.6 se deben inspeccionar visualmente.

5.8 Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento

5.8.1 Resistencia a la corrosión en las partes recubiertas

La resistencia a la corrosión externa se debe ensayar de acuerdo con el anexo B.

5.8.2 Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua

Las partes por las que fluye el agua se deben ensayar de acuerdo con el anexo D.

5.8.3 Ensayos de envejecimiento para materiales plásticos

Deben estar de acuerdo con el anexo C.

6 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

6.1 Generalidades

Se debe demostrar la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas con los requisitos de esta norma europea y con los valores establecidos (incluyendo las clases) mediante:

- ensayos iniciales de tipo;
- un control de producción en fábrica por el fabricante, incluyendo la evaluación del producto.

El fabricante debe tener siempre el control total y debe tener los medios necesarios para asumir la responsabilidad del producto.

6.2 Ensayos iniciales de tipo - Ensayos de tipo

6.2.1 Generalidades

Para demostrar conformidad con esta norma europea se deben realizar ensayos iniciales de tipo y ensayos de tipo.

Todas las características esenciales para las cuales el fabricante declara prestaciones están sujetas a ensayos iniciales de tipo. Además, la necesidad de realizar ensayos de tipo se aplica a todas las demás características incluidas en una norma cuando el fabricante exija conformidad, a menos que la norma establezca disposiciones (por ejemplo uso de datos existentes previamente, clasificado sin ensayos adicionales (*Classified Without Further Testing* - CWFT) y prestación aceptada por convención) que permitan declarar prestaciones sin la realización de ensayos.

Se pueden tener en cuenta los ensayos realizados previamente de acuerdo con las disposiciones de esta norma europea, siempre y cuando fuesen realizados con el mismo método de ensayo o con un método más estricto, bajo el mismo sistema de verificación de la conformidad para el mismo producto o productos, de diseño, construcción y funcionalidad similares, de tal forma que los resultados sean aplicables al producto en cuestión.

NOTA 1 El mismo sistema de verificación de la conformidad significa ensayar mediante una tercera parte independiente bajo la responsabilidad de un organismo de certificación de producto.

Para los fines de los ensayos, los productos del fabricante pueden agruparse en familias, cuando se considere que los resultados para una o más características de un producto cualquiera dentro de la familia son representativos del conjunto de características de los productos que pertenecen a esa misma familia.

NOTA 2 Los productos pueden estar en familias diferentes para características diferentes.

NOTA 3 Se debería hacer referencia a las normas relativas a los métodos de ensayo para la selección de una muestra representativa adecuada.

Además, se deben realizar ensayos de tipo o ensayos iniciales de tipo para todas las características incluidas en la norma para las que el fabricante declara prestaciones:

- al principio de la producción de un diseño de boca de incendio equipada nueva o modificada con manguera semirrígida (a menos que pertenezca a la misma familia), o
- al principio de un método de fabricación nuevo o modificado (cuando este pueda afectar a las propiedades declaradas),

deben repetirse para la/s característica/s apropiada/s, siempre que suceda una modificación en el diseño de las bocas de incendio equipadas con manguera semirrígida, en las materias primas o en el suministrador de los componentes, o en el proceso de producción (sujeto a la definición de una familia), que afectaría significativamente a una o más características.

Cuando se utilicen componentes cuyas características han sido ya determinadas por el fabricante de los componentes en base a la conformidad con otras normas de producto, no es necesario evaluar otra vez estas características. Se deben documentar las especificaciones de estos componentes, así como el plan de inspección para asegurar su conformidad.

Se puede suponer que los productos marcados conforme a las especificaciones europeas armonizadas correspondientes tienen las prestaciones declaradas con el marcado, aunque esto no sustituye la responsabilidad del diseñador de la boca de incendio equipada con manguera semirrígida de asegurar que la boca de incendio equipada con manguera semirrígida en su conjunto está correctamente diseñada y sus componentes tienen los valores de prestación necesarios para cumplir con el diseño.

6.2.2 Muestras de ensayo

Las muestras de ensayo del producto deben ser representativas de la producción normal.

6.2.3 Informes de ensayo

Se deben documentar todos los ensayos de tipo, los ensayos iniciales de tipo y sus resultados en los informes de ensayo.

El fabricante debe conservar todos los informes de ensayo durante al menos 10 años tras la última fecha de producción de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas a las que hacen referencia.

6.3 Control de producción en fábrica (CPF)

6.3.1 Generalidades

El fabricante debe establecer, documentar y mantener un sistema de CPF para asegurar que los productos comercializados son conformes con las características de prestación declaradas.

El sistema de CPF debe consistir en procedimientos escritos, inspecciones regulares y ensayos y/o evaluaciones así como en el uso de los resultados obtenidos para controlar las materias primas y otros materiales o componentes recibidos, los equipos, el proceso de producción y el producto.

Se deben documentar de manera sistemática en forma de políticas y procedimientos escritos todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptadas por el fabricante.

Esta documentación del sistema de control de producción debe asegurar una comprensión común de la evaluación de la conformidad y facilitar la obtención de las características de producto requeridas y el funcionamiento eficaz del sistema de control de producción a inspeccionar.

El control de producción en fábrica por tanto integra las técnicas operativas y todas las medidas que permiten el mantenimiento y control de la conformidad del producto con su especificación técnica.

6.3.2 Requisitos

6.3.2.1 Generalidades

El fabricante es responsable de organizar la implementación efectiva del sistema de CPF.

Se deben documentar las tareas y responsabilidades en la organización del control de producción y esta documentación se debe mantener actualizada.

En cada fábrica el fabricante puede delegar la acción en una persona que tenga la autoridad necesaria para:

- identificar los procedimientos para demostrar la conformidad del producto en las etapas apropiadas;
- identificar y registrar cualquier caso de no conformidad;
- identificar los procedimientos para corregir los casos de no conformidad.

El fabricante debe preparar y mantener actualizados documentos que definan el control de producción en fábrica que aplica.

La documentación y los procedimientos del fabricante deberían ser apropiados al producto y al proceso de fabricación.

El sistema de CPF debería alcanzar un nivel de confianza apropiado en la conformidad del producto. Esto implica:

- (a) la preparación de procedimientos e instrucciones documentados relacionados con las operaciones de control de producción en fábrica, de acuerdo con los requisitos de la especificación técnica a la que se hace referencia;
- (b) la implementación efectiva de estos procedimientos e instrucciones;
- (c) el registro de estas operaciones y de sus resultados;
- (d) el uso de estos resultados para corregir cualquier desviación, reparar los efectos de dichas desviaciones, tratar cualquier caso de no conformidad que ocurra y, si es necesario, revisar el CPF para corregir la causa de la no conformidad.

Cuando se recurra a la subcontratación, el fabricante debe mantener el control total del producto y asegurar que recibe toda la información que sea necesaria para cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con esta norma europea.

Si el fabricante subcontrata parte del diseño, fabricación, montaje, embalaje, procesado y/o etiquetado del producto, puede tenerse en cuenta el CPF del subcontratista, cuando sea apropiado para el producto en cuestión.

El fabricante que subcontrate todas sus actividades no puede en ninguna circunstancia transferir estas responsabilidades al subcontratista.

Los fabricantes que dispongan de un sistema de CPF conforme a la Norma EN ISO 9001 y que haga referencia a los requisitos de esta norma europea, se supone que satisfacen los requisitos para el CPF de la Directiva del Consejo 89/106/CEE.

6.3.2.2 Personal

Se debe definir la responsabilidad, la autoridad y la relación entre el personal que gestiona, lleva a cabo o verifica los trabajos que afectan a la conformidad del producto.

Esto se aplica en particular al personal que necesita iniciar acciones para evitar la ocurrencia de no conformidades de producto, acciones en caso de no conformidades y para identificar y registrar los problemas de conformidad de producto.

El personal que lleve a cabo trabajos que afecten a la conformidad del producto debe ser competente en base a formación, entrenamiento, habilidades y experiencia apropiados, de los cuales se deben mantener registros.

6.3.2.3 Equipo

6.3.2.3.1 Ensayos

Se debe calibrar o verificar e inspeccionar regularmente todo el equipo de pesado, medida y ensayo, conforme a procedimientos, frecuencias y criterios documentados.

6.3.2.3.2 Fabricación

Se debe inspeccionar y mantener regularmente todo el equipo utilizado en el proceso de fabricación para asegurar que el uso, el desgaste o el fallo no causan inconsistencias en el proceso de producción.

Las inspecciones y el mantenimiento se deben llevar a cabo y registrar de acuerdo con los procedimientos escritos del fabricante, y los registros se deben mantener durante el periodo de tiempo definido en los procedimientos del CPF del fabricante.

6.3.2.4 Materias primas y componentes

Se deben documentar las especificaciones de todas las materias primas y componentes recibidos, de la misma manera que debe documentarse el plan de inspección para asegurar su conformidad. En caso de que se usen componentes kit suministrados, se debe dar la verificación del nivel de conformidad del componente en la especificación técnica armonizada apropiada para ese componente.

6.3.2.5 Proceso de diseño

El sistema de control de producción en fábrica debe documentar las varias etapas en el diseño de las bocas de incendio equipadas con manguera semirrígida, identificar el procedimiento de comprobación y las personas responsables para todas las etapas del diseño.

Durante el propio proceso de diseño, se debe mantener un registro de todas las comprobaciones, sus resultados y de cualquier acción correctora realizada.

Este registro debe ser suficientemente detallado y preciso para demostrar que todas las etapas de la fase de diseño y todas las comprobaciones se ha realizado satisfactoriamente.

6.3.2.6 Controles durante el proceso de fabricación

El fabricante debe planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas.

6.3.2.7 Ensayo y evaluación del producto

El fabricante debe establecer procedimientos para asegurar que se mantienen los valores declarados relativos a las características que él declara.

6.3.2.8 Productos no conformes

El fabricante debe tener procedimientos escritos que especifiquen cómo se debe tratar con los productos no conformes.

Cualquier no conformidad debe registrarse a medida que ocurre y estos registros se deben mantener durante el periodo definido en los procedimientos escritos del fabricante.

6.3.2.9 Acción correctiva

El fabricante debe tener procedimientos documentados que fomenten acciones para eliminar la causa de las no conformidades a fin de evitar su recurrencia.

6.3.2.10 Manipulación, almacenaje y embalaje

El fabricante debe tener procedimientos que proporcionen métodos de manipulación de productos y debe proporcionar áreas de almacenamiento adecuadas para evitar daños o deterioros.

6.3.3 Requisitos específicos de producto

El sistema de CPF debe:

- hacer referencia a esta norma europea

y

- asegurar que los productos comercializados cumplen con las características de prestación declaradas.

El sistema de CPF debe incluir un CPF específico de producto, que identifique los procedimientos para demostrar la conformidad del producto en las etapas apropiadas, es decir:

- a) los controles y ensayos a realizar antes y/o durante la fabricación según una frecuencia especificada en el plan de ensayo del CPF;

y/o

- b) las verificaciones y ensayos a llevar a cabo sobre productos terminados según una frecuencia especificada en el plan de ensayo del CPF.

Si el fabricante utiliza sólo productos acabados, las operaciones del punto b) deben conducir a un nivel de conformidad del producto, equivalente a si el CPF se hubiese llevado a cabo durante la producción.

Si el fabricante realiza partes de la producción por sí mismo, las operaciones del punto b) pueden reducirse y sustituirse parcialmente por las operaciones del punto a). Generalmente, cuantas más partes de la producción realice el fabricante, más operaciones del punto b) pueden sustituirse por operaciones del punto a).

En cualquier caso la operación debe conducir a un nivel de conformidad del producto equivalente a si el CPF se hubiese llevado a cabo durante la producción.

NOTA En función del caso específico, puede ser necesario llevar a cabo las operaciones a las que se hace referencia en los puntos a) y b), sólo las operaciones del punto a) o sólo las del punto b).

Las operaciones del punto a) hacen referencia a los estados intermedios del producto así como a las máquinas de fabricación, su ajuste, y el equipo de medida, etc. Estos controles y ensayos así como su frecuencia se deben escoger en base al tipo de producto y su composición, el proceso de fabricación y su complejidad, la sensibilidad de las propiedades del producto a las variaciones en los parámetros de fabricación, etc.

El fabricante debe establecer y mantener registros que prueben que la producción se ha muestreado y ensayado. Estos registros deben mostrar claramente si la producción ha satisfecho los criterios de aceptación definidos y deben estar disponibles durante al menos tres años.

Estos registros deben estar disponibles para inspección.

Cuando el producto no satisface las medidas de aceptación, se deben aplicar las disposiciones para productos no conformes, se debe tomar inmediatamente la acción correctiva necesaria y los productos o lotes no conformes se deben aislar e identificar adecuadamente.

Una vez corregido el fallo, se debe repetir el ensayo o verificación en cuestión.

Se deben registrar adecuadamente los resultados de los controles y ensayos. La descripción, la fecha de fabricación, el método de ensayo adoptado, los resultados de ensayo y los criterios de aceptación del producto, se deben registrar bajo la firma de la persona responsable del control/ensayo.

En referencia a cualquier resultado de control que no cumpla los requisitos de esta norma europea, se deben indicar en los registros las medidas correctivas tomadas para corregir la situación (por ejemplo, un ensayo adicional realizado, modificación del proceso de fabricación, desecho o corrección del producto).

Los productos individuales o los lotes de productos y la documentación de fabricación relacionada deben ser completamente identificables y trazables.

6.3.4 Inspección inicial de la fábrica y del CPF

La inspección inicial de la fábrica y del CPF se debe llevar a cabo cuando el proceso de producción haya sido finalizado y esté en funcionamiento.

Se deben evaluar la fábrica y la documentación del CPF para verificar que se cumplen los requisitos de los apartados 6.3.2 a 6.3.3. Durante la inspección se debe verificar:

- a) que todos los recursos necesarios para la obtención de las características de producto requeridas por esta norma europea están presentes y correctamente implementados, y
- b) que los procedimientos del CPF de acuerdo con la documentación del CPF se siguen en la práctica, y
- c) que el producto es conforme con las muestras del ensayo inicial de tipo, para las cuales se haya verificado la conformidad con esta norma europea.

Se deben evaluar todos los lugares en los que se realice el montaje final o al menos el ensayo final del producto correspondiente, para verificar que las condiciones de los puntos anteriores a) al c) están presentes e implementadas.

Si el sistema de CPF cubre más de un producto, línea de producción o proceso de producción, y se verifica que los requisitos generales se cumplen cuando se evalúa un producto, una línea de producción o un proceso de producción, entonces la evaluación de los requisitos generales no necesita repetirse cuando se evalúe el CPF para otro producto, línea de producción o proceso de producción.

Se deben documentar todas las evaluaciones y sus resultados en el informe de inspección inicial.

6.3.5 Vigilancia continua del CPF

La vigilancia del CPF debe llevarse a cabo una vez al año.

La vigilancia del CPF debe incluir una revisión del(de los) plan(es) de ensayo del CPF y de(de los) proceso(s) de producción para cada producto para determinar si se ha hecho algún cambio desde la última evaluación o vigilancia. Se debe evaluar la importancia de cualquier modificación.

Se deben hacer controles para asegurar que los planes de ensayo permanecen correctamente implementados y que el equipo de producción permanece correctamente mantenido y calibrado.

Se deben revisar los registros de los ensayos y de las mediciones realizadas durante el proceso de producción y a los productos acabados para asegurar que los valores obtenidos corresponden siempre con aquellos valores de las muestras sometidas a ensayo de tipo, y que se han tomado las acciones correctas para los dispositivos no conformes.

6.3.6 Procedimiento en caso de modificaciones

Si se hacen modificaciones en el producto, en el proceso de producción o en el sistema de CPF tales que pudieran afectar a alguna de las características del producto requeridas por esta norma europea, entonces se deben someter a ensayo inicial de tipo a todas las características esenciales para las que el fabricante declare prestación, y que puedan estar afectadas por la modificación, excepto en lo descrito en los apartados 6.2.1 y 6.3.7.

Cuando sea relevante, se debe realizar una reevaluación de la fábrica y del sistema de CPF para aquellos aspectos que puedan estar afectados por la modificación.

Todas las evaluaciones y sus resultados se deben documentar en un informe.

6.3.7 Productos únicos, productos pre-producción (por ejemplo, prototipos) y productos producidos en muy pequeñas cantidades

Las bocas de incendio equipadas con manguera semirrígida producidas como productos únicos, los prototipos evaluados antes de que la producción íntegra esté establecida, y los productos producidos en muy pequeñas cantidades (100 por año) se evalúan como sigue.

Para la evaluación de tipo se aplican las disposiciones 3er párrafo del apartado 6.2.1, junto con las siguientes disposiciones adicionales:

- en el caso de prototipos, las muestras de ensayo deben ser representativas de la producción futura prevista y deben ser seleccionados por el fabricante;
- a petición del fabricante, los resultados de la evaluación de tipo de las muestras de los prototipos pueden incluirse en un certificado o en informes de ensayo emitidos por la tercera parte implicada.

El sistema de CPF de productos únicos y productos producidos en muy pequeñas cantidades debe asegurar que las materias primas y/o los componentes son suficientes para la producción del producto. Se deben aplicar las disposiciones referentes a las materias primas y/o los componentes sólo cuando sea apropiado.

El fabricante debe mantener registros que permitan la trazabilidad del producto.

Para los prototipos, cuando la intención es pasar a producción en serie, se deben llevar a cabo la inspección inicial de la fábrica y del CPF antes de que la producción esté ya en marcha y/o antes de que el CPF esté ya en práctica. Se debe evaluar lo siguiente:

- la documentación del CPF, y
- la fábrica.

En la evaluación inicial de la fábrica y del CPF se debe verificar:

- a) que todos los recursos necesarios para el logro de las características del producto requeridas por esta norma europea están disponibles, y
- b) que los procedimientos del CPF de acuerdo con la documentación del CPF estarán implantados y se siguen en la práctica, y
- c) que los procedimientos están implantados para demostrar que los procesos de producción de la fábrica pueden producir un componente que cumple con los requisitos de esta norma europea, y que el componente es igual que las muestras del ensayo inicial de tipo para las que se haya verificado el cumplimiento con esta norma europea.

Una vez la producción en serie esté totalmente establecida, se deben aplicar las disposiciones del apartado 6.3.

7 MARCADO

La boca de incendio equipada se debe marcar con la siguiente información:

- a) el nombre del fabricante o la marca comercial, o ambos;
- b) el número de esta norma europea;
- c) el año de fabricación;
- d) la presión máxima de servicio;
- e) la longitud y el diámetro interior de la manguera;
- f) el diámetro equivalente de la lanza-boquilla (marcado en la lanza-boquilla).

NOTA Cuando el marcado reglamentario contemple la misma información que este capítulo, se satisfacen los requisitos de este capítulo.

8 INSTRUCCIONES

8.1 Instrucciones de uso

Los conjuntos de bocas de incendio equipadas se deben dotar de instrucciones de uso completas, fijadas en la boca de incendio equipada o en su proximidad.

8.2 Instrucciones de instalación y mantenimiento

Para la instalación de la boca de incendio equipada debe estar disponible un manual específico.

Los procedimientos de mantenimiento deben ser tal y como se especifican en la Norma EN 671-3.

ANEXO A (Normativo)

LISTA DEL ORDEN DE ENSAYOS

NOTA Véase el apartado 6.2.

Los ensayos siguientes deben realizarse en el orden indicado en la tabla A.1

Tabla A.1 – Orden de los ensayos

	Ensayo/característica	Apartado del requisito ^a	Método de ensayo
	Apertura		
1	Apertura de la válvula de cierre manual de abastecimiento	4.3.9	–
2	Apertura de la válvula de cierre automático de abastecimiento	4.3.10	F.2
	Aspectos de durabilidad		
3	Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas	4.8.1	Anexo B
4	Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	4.8.2	Anexo D
5	Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos	4.8.3	Anexo C
	Ensayos hidráulicos		
6	Resistencia al impacto para la lanza-boquilla	4.3.6	E.1
7	Par de funcionamiento para la lanza-boquilla	4.3.7	E.2
8	Medición del ángulo de pulverización	4.2.4	E.3
	Características hidráulicas		
9	Caudal mínimo	4.2.2	E.4.1
10	Alcance eficaz	4.2.3	E.4.2
	Resistencia mecánica		
11	Giro	4.3.4	F.2
12	Pivotaje	4.3.5	F.3
13	Fuerza de desenrollamiento	4.4.1	F.4
14	Frenado dinámico	4.4.2	F.5
15	Resistencia al impacto y a la carga	4.3.6	F.6
16	Resistencia a la presión interior	4.3.12	F.7
17	Resistencia a la rotura	4.3.13	F.8
^a En estos apartados también se indica el muestreo, incluyendo el número de muestras, y los criterios de conformidad para algunas características.			

ANEXO B (Normativo)**MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
EXTERNA DE LAS PARTES RECUBIERTAS**

NOTA Véase el apartado 4.8.1 para el requisito.

Se prepara una probeta rectangular como la mostrada en la figura B.1 con dimensiones nominales de 150 mm × 100 mm con el mismo espesor que el material utilizado para la fabricación del producto y un recubrimiento de protección de espesor no inferior a 0,8 veces el del aplicado sobre el producto, ni superior a este.

Se marca una cruz con un punzón de acero (véase la figura B.1) a través del recubrimiento de protección para descubrir el material. Se coloca la probeta en una cámara de niebla salina al 5% durante $240 \text{ h} \pm 8 \text{ h}$ tal y como se especifica en la Norma EN ISO 9227:2006. Tras el ensayo, se examina la probeta. El recubrimiento ha protegido adecuadamente el metal si no se ha desprendido más de 2 mm a cada lado del surco en cruz.

Medidas en milímetros

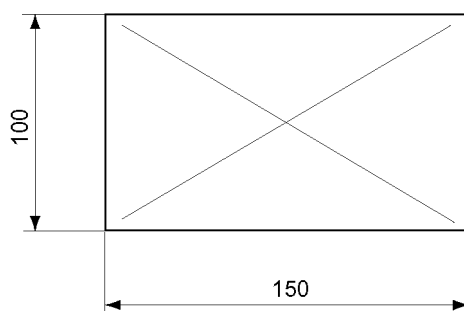


Figura B.1 – Probeta para el ensayo de corrosión

Se coloca la boca de incendio equipada completa, sin la manguera, en una cámara de niebla salina al 5% durante $240 \text{ h} \pm 8 \text{ h}$ tal y como se especifica en la Norma EN ISO 9227:2006. Tras el ensayo, se comprueba que el funcionamiento mecánico de todas las piezas en servicio no ha sido afectado y que no hay defectos de corrosión significativos dentro ni fuera. Las picaduras, las fisuras y los desconchados constituyen defectos de corrosión significativos.

ANEXO C (Normativo)**ENSAYO DE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES PLÁSTICOS**

NOTA Véase el apartado 4.8.3 para el requisito.

Se exponen los materiales plásticos a la luz y al agua pulverizada según la Norma EN ISO 4892-2:2006, método A, ciclo 1 fuentes de arco de xenón:

– la dosis total de exposición debe ser 2 GJ/m².

Se examinan visualmente los materiales para detectar cualquier fisura o deterioro.

ANEXO D (Normativo)**MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
DE LAS PARTES POR LAS QUE FLUYE EL AGUA**

NOTA 1 Véase el apartado 4.8.2 para el requisito.

NOTA 2 El ensayo puede realizarse utilizando la boca de incendio equipada completa o una boca de incendio equipada parcialmente montada, que comprenda todas las partes por las que fluye el agua.

Se llenan completamente las partes por las que fluye el agua desde la válvula de cierre del abastecimiento hasta la lanza-boquilla, con una solución al 1% en peso de cloruro sódico en agua destilada.

Este dispositivo se almacena durante 3 meses $\pm$ 5 días a una temperatura de (20 ± 5) °C.

Una vez concluido el ensayo, se verifica que el funcionamiento mecánico de todas las piezas en servicio no haya sido afectado y que no se haya producido ningún defecto de corrosión significativo en el interior o en el exterior. Las picaduras, las fisuras y los desconchados constituyen defectos de corrosión significativos.

ANEXO E (Normativo)

MÉTODOS DE ENSAYO PARA LA LANZA-BOQUILLA

E.1 Resistencia al impacto

NOTA Véase el apartado 4.3.7 para el requisito.

El ensayo se realiza con una boca de incendio equipada montada con todo el equipo. Se llena la manguera con agua y se presuriza a la presión máxima de servicio y se desenrolla la manguera de tal manera que toque un suelo de hormigón tal y como se muestra en la figura E.1. Se mantiene la lanza-boquilla en la posición de cierre a $(1,5 \pm 0,05)$ m sobre el suelo y se la deja caer libremente 5 veces sin ningún tipo de impulso inicial. Se examina la lanza-boquilla para detectar cualquier deterioro.

Medidas en milímetros

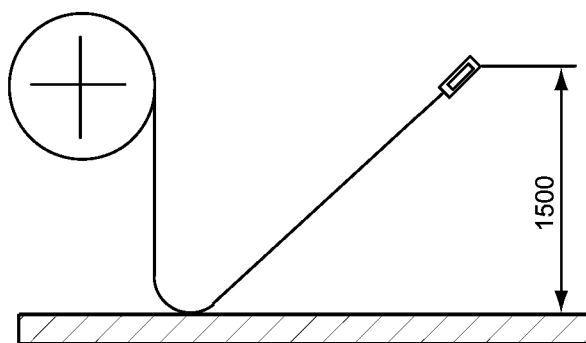


Figura E.1 – Disposición para el ensayo de impacto

E.2 Par de funcionamiento

NOTA Véase el apartado 4.3.8 para el requisito.

Se realiza el ensayo con la lanza-boquilla utilizada para el ensayo descrito en el capítulo E.1. Se monta la lanza-boquilla sobre un soporte fijo de manera que no afecte a su funcionamiento. Se mide el par de funcionamiento a la presión máxima de servicio y se verifica que los valores no sobrepasen los valores especificados en el punto 4.3.8 de esta norma.

E.3 Medida del ángulo de pulverización

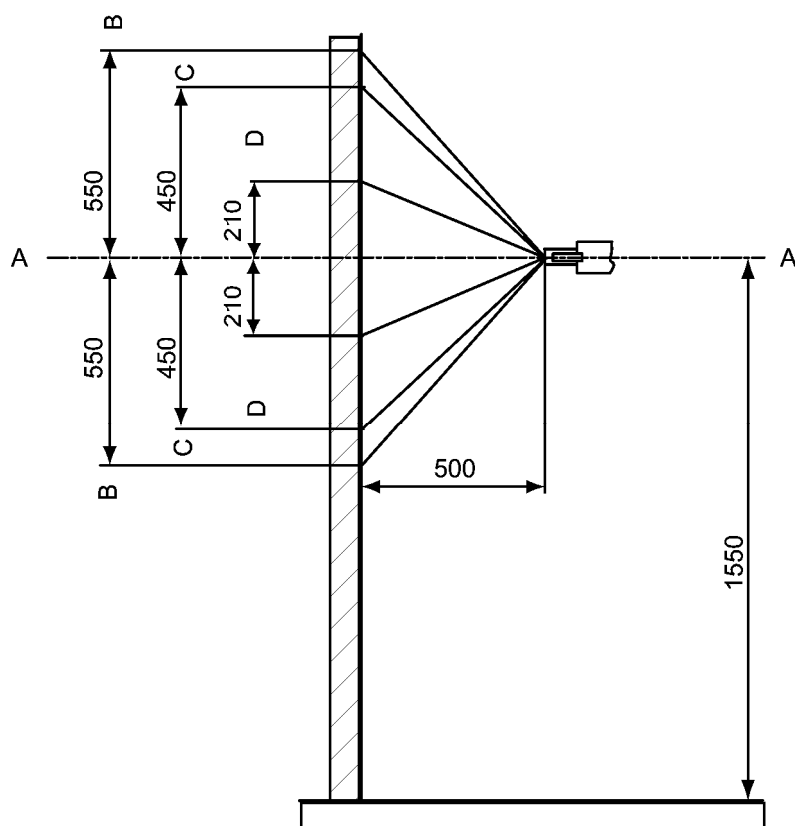
NOTA 1 Véase el apartado 4.2.4 para el requisito.

Se monta la lanza-boquilla horizontalmente en un soporte fijo a una altura de $(1,5 \pm 0,05)$ m sobre el suelo en una zona protegida de las corrientes de aire (velocidad del aire inferior a 2 m/s) y a $(0,5 \pm 0,005)$ m de una placa vertical marcada adecuadamente como se muestra en la figura E.2.

Se alimenta la lanza-boquilla con agua a la presión de $(0,6 \pm 0,025)$ MPa. Se ajusta la lanza-boquilla a la posición de pulverización y se comienza la pulverización. Se verifica el ángulo de pulverización de la forma siguiente:

- a) en lanza-boquillas para pulverización cónica, simétrica respecto del eje A-A, cubriendo como mínimo la zona D-D, alrededor del eje A-A; o
- b) en lanza-boquillas para pulverización en cortina plana, cubriendo como máximo la zona B-B y como mínimo la zona C-C a cada lado del eje A-A.

Medidas en milímetros



NOTA 2 Lanza-boquilla para pulverización cónica o lanza-boquilla para pulverización en cortina plana en orientación vertical.

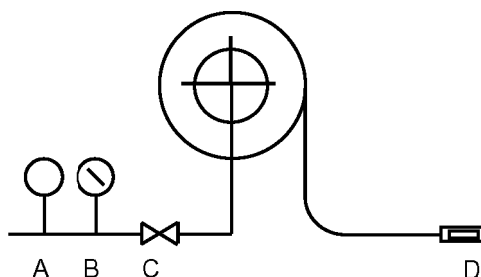
Figura E.2 – Disposición de ensayo para medición del ángulo de pulverización

E.4 Medición del caudal y del alcance

E.4.1 Caudal

NOTA Véase el apartado 4.2.2 para el requisito.

Se instala la boca de incendio equipada siguiendo las instrucciones del fabricante, generalmente como se muestra en la figura E.3. Se enrolla la manguera llena de agua en la devanadera asegurándose de que la válvula de cierre, o si procede la válvula de cierre automática, está totalmente abierta, dejando $(1 \pm 0,1)$ m de manguera desenrollada. Se mide y se anota el caudal, Q , para la pulverización y para el chorro, según corresponda, a la presión de $(0,6 \pm 0,025)$ MPa.



Componentes

- A Caudalímetro
- B Manómetro
- C Válvula de cierre
- D Lanza-boquilla

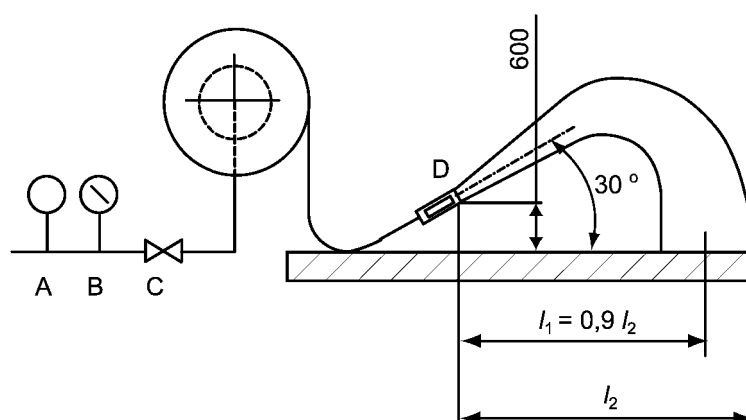
Figura E.3 – Disposición de ensayo para la medición del caudal

E.4.2 Alcance

NOTA Véase el apartado 4.2.3 para el requisito.

Se monta la lanza-boquilla sobre un soporte que forma un ángulo de 30° respecto del suelo, con el extremo de la lanza-boquilla a $(0,6 \pm 0,01)$ m sobre el suelo, generalmente como se muestra en la figura E.4. Se ajusta la presión de abastecimiento en la válvula de cierre a $(0,2 \pm 0,025)$ MPa. Con la lanza-boquilla en la posición apropiada (chorro compacto o pulverización), se mide el alcance eficaz del chorro de agua. La pulverización cónica se ensaya a su ángulo mínimo. Se mide el alcance eficaz como $0,9 \times$ el alcance máximo.

Medidas en milímetros



Componentes

- A Caudalímetro
- B Manómetro
- C Válvula de cierre
- D Lanza-boquilla
- l_1 Alcance eficaz
- l_2 Alcance máximo

Figura E.4 – Disposición de ensayo para la medición del alcance

ANEXO F (Normativo)**MÉTODOS DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA MECÁNICA****F.1 Generalidades**

Para los ensayos descritos en los capítulos F.2 a F7, ambos inclusive, se monta la boca de incendio equipada, con la longitud máxima de manguera, sobre un soporte fijo a 1,5 m sobre un suelo de hormigón y a una temperatura ambiente de $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Se llena la devanadera completamente con agua y se somete a la presión máxima de servicio especificada en la tabla 2.

F.2 Método de ensayo del giro

NOTA Véanse los apartados 4.3.3 y 4.3.4 para los requisitos.

Se monta la boca de incendio equipada tal como se indica en el capítulo F.1, con la manguera enrollada en la devanadera. Se giran 3 000 vueltas con la devanadera a razón de 30 vueltas/min. Para las bocas de incendio equipadas con válvula automática de cierre, se invierte el sentido de rotación (sentido de las agujas del reloj e inverso) cada 25 vueltas. Las válvulas automáticas deben abrirse totalmente tras como máximo, tres vueltas completas. Se observa la existencia de cualquier fuga.

F.3 Método de ensayo del pivotaje

NOTA Véase el apartado 4.3.5 para el requisito.

Se monta la boca de incendio equipada tal como se indica en el capítulo F.1. Se hace pivotar la devanadera 1 000 veces desde el ángulo 0° (posición cerrada) al ángulo máximo de pivotaje, a razón de un giro cada 4 s.

F.4 Método de ensayo de fuerza de desenrollamiento

NOTA Véase el apartado 4.4.1 para el requisito.

Se monta la boca de incendio equipada tal como se indica en el capítulo F.1. Para las bocas de incendio equipadas que solo pueden girar en un plano, se ajusta la guía de la manguera según las instrucciones del fabricante. Se utiliza un dinamómetro para medir las siguientes fuerzas:

- a) fuerza para comenzar el giro de la devanadera, y
- b) fuerza máxima para comenzar el giro de la devanadera cuando se tira horizontalmente de la manguera a través de la guía de la manguera, y
- c) fuerza máxima para desenrollar toda la manguera sobre un suelo de hormigón.

F.5 Método de ensayo del frenado dinámico

NOTA Véase el apartado 4.4.2 para el requisito.

Se monta la boca equipada tal como se indica en el capítulo F.1. Se desenrollan aproximadamente 5 m de la manguera a razón de aproximadamente 1 m/s aproximadamente. Se detiene y se verifica que el giro de la devanadera cesa en el límite de una vuelta.

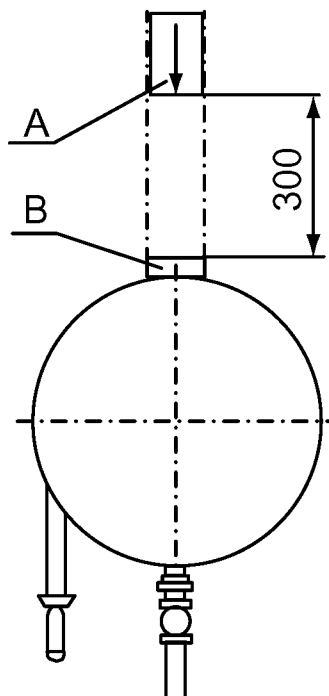
F.6 Método de ensayo de la resistencia al impacto y a la carga

F.6.1 Ensayo de impacto

NOTA Véase el apartado 4.3.6 para los requisitos.

Se coloca una placa de acero de 100 mm × 25 mm centrada entre los dos discos de la devanadera y verticalmente sobre la línea central del eje. Se monta una maza cilíndrica de acero con caras planas, de aproximadamente 125 mm de diámetro y con una masa de $(25 \pm 0,1)$ kg, en guías sobre la placa de acero, de forma que pueda caer libremente desde una altura de (300 ± 5) mm para golpear sobre el centro de la placa de acero, entre los dos discos. La figura F.1 muestra la disposición de ensayo. Se examina la devanadera y sus conexiones en la entrada y la salida de la devanadera en busca de daños.

Medidas en milímetros



Componentes

- A Cilindro de acero
- B Placa de acero

Figura F.1 – Disposición de ensayo de resistencia al impacto

F.6.2 Ensayo de carga

NOTA Véase el apartado 4.3.6 para los requisitos.

Al finalizar el ensayo del apartado F.6.1, se desenrolla la manguera completamente. Se aplica durante 5 min una masa de $(75 \pm 0,1)$ kg con la ayuda de un dispositivo fijado a la manguera a 500 mm de la salida de la devanadera, conforme a la figura F.2. Se examina la devanadera y sus conexiones para detectar cualquier deterioro.

Medidas en milímetros

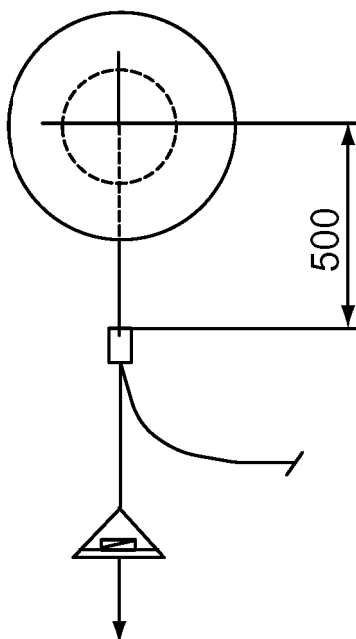
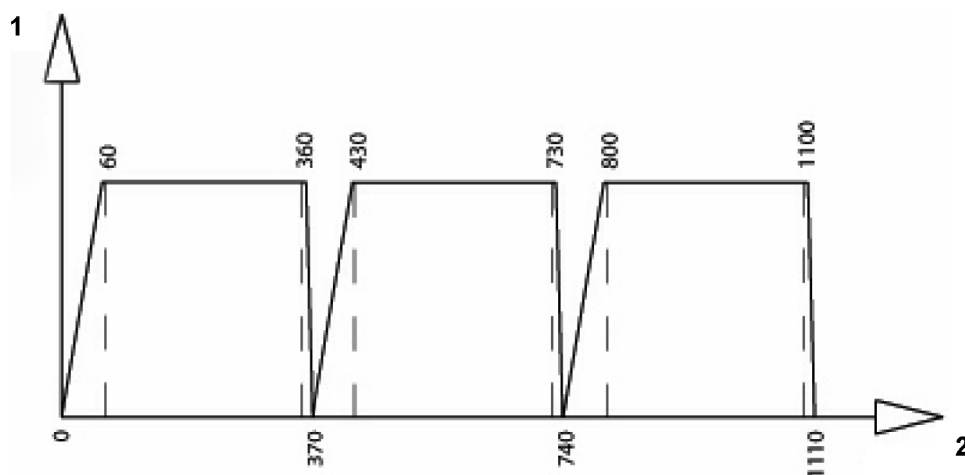


Figura F.2 – Disposición de ensayo de carga

F.7 Método de ensayo de resistencia a la presión interna

NOTA Véanse los apartados 4.3.12 y 5.3.10 para los requisitos.

Se monta la boca de incendio equipada, tal como se indica en la figura F.1. Se libera la presión interna. Se eleva la presión (durante un período de aproximadamente de 60 s) hasta la presión de ensayo según la tabla 2. Se mantiene la presión durante (300 ± 5) s. Se libera la presión (durante un período de aproximadamente 10 s). Se realiza el ciclo 2 veces más. Se examina en busca de fugas.



Leyenda

- 1 Presión, en MPa
- 2 Tiempo, en s

Figura F.3 – Disposición de ensayo para ensayo no destructivo**F.8 Método de ensayo de resistencia a la rotura**

NOTA Véase el apartado 5.3.11 para el requisito.

Se desmonta la manguera y la lanza-boquilla de la devanadera y se obtura su salida de abastecimiento. Se presuriza hidráulicamente la devanadera hasta la mínima presión de rotura apropiada dada en la tabla 2 y se mantiene la presión durante (65 ± 5) s. Se comprueba que la boca de incendio permanece integra.

ANEXO ZA (Informativo)**CAPÍTULOS DE ESTA NORMA EUROPEA RELATIVOS A LOS REQUISITOS ESENCIALES
DE LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UE****ZA.1 Objeto, campo de aplicación y características relativas a los requisitos esenciales**

Esta norma europea ha sido elaborada bajo el Mandato M/109 "Sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas fijos contra incendios, controladores de fuego y humo y productos que evitan la explosión" dado a CEN por la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.

Los capítulos de esta norma europea que figuran en este anexo satisfacen los requisitos del mandato dado en el marco de la Directiva de Productos de Construcción de la UE (89/106/CEE).

El cumplimiento de estos capítulos confiere presunción de conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas cubiertas por este anexo para los usos indicados. Debe hacerse referencia a la información que acompaña al marcado CE.

ADVERTENCIA – Las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas incluidas en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectadas por otros requisitos y otras Directivas de la UE que no afecten a su aptitud al uso para las aplicaciones previstas.

NOTA 1 Además de los posibles capítulos relativos a sustancias peligrosas contenidos en esta norma, pueden existir otros requisitos adicionales aplicables a los productos cubiertos por su campo de aplicación (por ejemplo, transposición de legislación y leyes europeas, reglamentaciones y disposiciones administrativas nacionales). Con el fin de cumplir con las disposiciones de la Directiva de Productos de Construcción, es necesario que estos requisitos sean respetados igualmente donde y cuando apliquen.

NOTA 2 Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en el dominio de Construcción EUROPA, accesible mediante <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/>.

Este anexo establece las condiciones del marcado CE de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas para los usos previstos indicados en la tabla ZA.1, donde se indican los capítulos correspondientes aplicables.

El objeto y campo de aplicación de este anexo es el mismo que el que se indica en el capítulo 1 de esta norma en lo que respecta a los aspectos cubiertos por el mandato y se define en la tabla ZA.1.

Tabla ZA.1 – Capítulos relativos

Producto: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas			
Uso previsto: Instalaciones fijas que permiten a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano			
Características esenciales	Capítulos y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases	Notas
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN con:			
– Diámetro de la manguera	4.2.1	–	a) verificación según el apartado 5.3.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Caudal mínimo	4.2.2	–	a) ensayo según el apartado E.4.1 b) expresado como Q según la tabla 1
– Alcance eficaz	4.2.3	–	a) ensayo según el apartado E.4.2 b) según uno de los tres tipos de distribución de agua a presión de 0,2 MPa, expresado como "pasa/no pasa"
– Ángulo de pulverización	4.2.4	–	a) ensayo según el capítulo E.3 b) según uno de los dos tipos de pulverización de agua, expresado como "pasa/no pasa"
FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO con:			
– Devanadera - Construcción	4.3.3	–	a) verificación según el apartado 5.3.3 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera - Giro	4.3.4	–	a) ensayo según el capítulo F.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera - Pivotaje	4.3.5	–	a) ensayo según el capítulo F.3 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera – Resistencia al impacto	4.3.6	–	a) ensayo según el apartado F.6.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera – Resistencia a la carga	4.3.6	–	a) ensayo según el apartado F.6.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Manguera - Generalidades	4.3.1	–	a) verificación de la conformidad con la Norma EN 694 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Generalidades	4.3.2	–	a) verificación según el apartado 5.6 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Resistencia al impacto	4.3.7	–	a) ensayo según el capítulo E.1 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Lanza-boquilla - Par de funcionamiento	4.3.8	–	a) ensayo según el capítulo E.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Válvula de cierre del abastecimiento - Generalidades	4.3.9	–	a) verificación según el apartado 5.3.9 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento	4.3.10	–	a) verificación según el apartado 5.3.10 b) expresado como "pasa/no pasa"

Producto: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas			
Uso previsto: Instalaciones fijas que permiten a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano			
Características esenciales	Capítulos y apartados en esta norma europea	Niveles y/o clases	Notas
– Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automático de abastecimiento	4.3.11	–	a) ensayo según el capítulo F.2 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior	4.3.12	–	a) ensayo según el capítulo F.7 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Propiedades hidráulicas - Resistencia a la rotura	4.3.13	–	a) ensayo según el capítulo F.8 b) expresado como "Presión máxima de servicio" según la tabla 2
CAPACIDAD PARA DESENGROLLAR LA MANGUERA con:			
– Devanadera - Fuerza de desenrollamiento	4.4.1	–	a) ensayo según el capítulo F.4 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Devanadera – Frenado dinámico	4.4.2	–	a) ensayo según el capítulo F.5 b) expresado como "pasa/no pasa"
– Manguera – Longitud máxima	4.4.3	–	a) control según el apartado 5.4.3 b) expresado como "pasa/no pasa"
DURABILIDAD DE LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO con:			
– Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas	4.8.1	–	a) ensayo según el anexo B b) expresado como "pasa/no pasa"
– Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua	4.8.2	–	a) ensayo según el anexo D b) expresado como "pasa/no pasa"
– Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos	4.8.3	–	a) ensayo según el anexo C b) expresado como "pasa/no pasa"
SUBSTANCIAS PELIGROSAS. Véanse las notas 1 y 2 del capítulo ZA.1.			

Los requisitos relativos a una característica determinada no son de aplicación en los Estados Miembros en los que no exista reglamentación al respecto para el uso previsto del producto. En este caso, los fabricantes que comercialicen sus productos en dichos Estados Miembros no están obligados a determinar, ni a declarar las prestaciones de sus productos referentes a dicha característica. La información que acompaña al marcado CE (véase el capítulo ZA.3) puede entonces incluir la opción "Prestación No Determinada" (PND). Sin embargo, esta opción no es aplicable cuando existe un valor límite de la característica.

ZA.2 Procedimiento de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas

ZA.2.1 Sistema de verificación de la conformidad

El sistema de verificación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas indicadas en la tabla ZA.1, conforme a la Decisión de la Comisión 1996/577/CE (*DOUE L 254 de 1996-10-08*), modificada por la Decisión de la Comisión 2002/592/CE (*DOUE L 192 de 2002-07-20*), tal y como figura en el anexo III del mandato "Sistemas de detección y alarma de incendios, sistemas fijos contra incendios, controladores de fuego y humo y productos que evitan la explosión", se indica en la tabla ZA.2 para el uso previsto y el nivel o clase correspondiente:

Tabla ZA.2 – Sistema de verificación de la conformidad

Producto	Uso previsto	Nivel(es) o clase(s)	Sistema de verificación de la conformidad
Sistemas equipados con mangueras de primeros auxilios - kits	Seguridad en caso de incendio		1 ^a
^a Sistema 1: Véase la Directiva 89/106/CEE (Directiva de Productos de Construcción), anexo III.2(i), sin ensayos por sondeo de muestras.			

La verificación de la conformidad las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas indicadas en la tabla ZA.1 debe basarse en los procedimientos de evaluación de la conformidad recogidos en la tabla ZA.3 que resultan de la aplicación de los capítulos de esta norma que se indican en la misma.

Tabla ZA.3 – Asignación de tareas para la evaluación de la conformidad de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas bajo sistema 1

Tareas		Contenido de la tarea	Apartados aplicables para la evaluación de la conformidad
Tareas bajo la responsabilidad del fabricante	Control de producción en fábrica (CPF)	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.3.1 a 6.3.3 y 6.3.6
	Ensayos complementarios de muestras tomadas en fábrica según el plan de ensayos prescrito	Características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.3.1 a 6.3.3 y 6.3.6
Tareas bajo la responsabilidad del organismo notificado de certificación del producto	Ensayos iniciales de tipo (EIT)	Características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran	6.2
	Inspección inicial de la fábrica y del CPF	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran y a la documentación del CPF	6.3.4
	Vigilancia, evaluación y autorización permanente del CPF	Parámetros relativos a las características esenciales de la tabla ZA.1 pertinentes para el uso previsto que se declaran y a la documentación del CPF	6.3.5

ZA.2.2 Certificado de conformidad CE

Cuando se alcance la conformidad con los requisitos de este anexo, el organismo de certificación debe emitir un certificado de conformidad (certificado de conformidad CE) que autoriza al fabricante a fijar el marcado CE. El certificado de conformidad debe incluir:

- el nombre, la dirección y el número de identificación del organismo de certificación;
- el nombre y la dirección del fabricante, o de su representante autorizado establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE) y lugar de producción;

NOTA El fabricante también puede ser el responsable de comercializar el producto dentro del EEE si se hace responsable del marcado CE.

- una descripción del producto (tipo, identificación, uso);
- las disposiciones con las que el producto es conforme (es decir, el anexo ZA de esta norma europea);
- las condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones relativas a la utilización en ciertas condiciones);
- el número del certificado CE;
- las condiciones y el periodo de validez del certificado, si procede;
- el nombre y el cargo de la persona facultada para firmar el certificado.

El certificado de conformidad CE citado anteriormente, debe estar redactado en el o los idiomas oficiales del Estado miembro en el que el producto se va a comercializar.

ZA.3 Marcado CE y etiquetado

El fabricante o su representante autorizado establecido en el EEE, es el responsable de la fijación del marcado CE. El símbolo del marcado CE a fijar debe ser conforme con la Directiva 93/68/CE. El marcado CE, junto con el número de identificación del organismo de certificación, debe mostrarse sobre la propia boca de incendio equipada con manguera semirrígida. Sin embargo, si el espacio disponible no permite mostrar toda la información que acompaña al marcado CE en la propia boca de incendio equipada, el marcado CE, incluyendo toda la información relacionada y que le acompaña, debe figurar en la documentación comercial que acompaña al producto. Las siguientes informaciones deben completar y acompañar al símbolo del marcado CE:

- a) el nombre o el número de identificación del organismo notificado de certificación;
- b) el nombre o la marca comercial del fabricante (véase la nota del ZA.2.2);
- c) los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado;
- d) el número del certificado de conformidad CE;
- e) una referencia a esta norma europea;
- f) una descripción del producto y de su uso previsto;
 - el nombre genérico;
 - el diámetro interior de la manguera (mm) y la longitud (m);

- el tipo de boquilla (es decir, de chorro, de cortina plana y/o cónica);
- el ángulo de pulverización cónica (si es superior a 45°);
- el diámetro equivalente de la boquilla;
- las características esenciales indicadas en la tabla ZA.1, a declarar, presentadas en la tabla ZA.1.

La opción "Prestación No Determinada" (PND) no se puede utilizar para la durabilidad y cuando la característica tiene un nivel umbral. Por otra parte, esta opción se puede utilizar cuando y donde la característica, para un uso previsto, no esté sujeta a reglamentación en el Estado miembro de destino.

La figura ZA.1 proporciona un ejemplo del marcado CE a fijar sobre cada boca de incendio equipada con manguera semirrígida.

 01234	
Cualquier Cía S.A. 12 01234 – CPD – 00234	
EN 671-1:2012 Boca de incendio equipada con manguera semirrígida	
– diámetro interior de la manguera: – longitud de la manguera: – tipo de boquilla: – diámetro de la boquilla: Instalación fija que permite a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano	25 mm 30 m De cortina plana 8 mm
DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN: – Diámetro de la manguera: <i>Pasa</i> – Caudal mínimo: 39 l/min a 0,2 MPa D8 – Alcance eficaz: <i>Pasa</i> – Ángulo de pulverización: <i>Pasa</i> FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO: – Devanadera – Construcción: <i>Pasa</i> – Devanadera – Giro: <i>Pasa</i> – Devanadera – Pivotaje: <i>Pasa</i> – Devanadera – Resistencia al impacto: <i>Pasa</i> – Devanadera – Resistencia a la carga: <i>Pasa</i> – Manguera - Generalidades: <i>Pasa</i> – Lanza-boquilla - Generalidades: <i>Pasa</i> – Lanza-boquilla - Resistencia al impacto: <i>Pasa</i> – Lanza-boquilla - Par de funcionamiento: <i>Pasa</i> – Válvula de cierre del abastecimiento – Generalidades: <i>Pasa</i> – Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre manual del abastecimiento: <i>Pasa</i> – Válvula de cierre del abastecimiento - Válvula de cierre automático del abastecimiento: <i>Pasa</i> – Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior: <i>Pasa</i> – Propiedades hidráulicas - Resistencia a la rotura: <i>Pasa</i> CAPACIDAD PARA DESENCOLLAR LA MANGUERA: – Devanadera - Fuerza de desenrollamiento: <i>Pasa</i> – Devanadera – Frenado dinámico: <i>Pasa</i> – Manguera – Longitud máxima: <i>Pasa</i> DURABILIDAD DE LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO: – Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas: <i>Pasa</i> – Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua: <i>Pasa</i> – Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos: <i>Pasa</i>	

Símbolo "CE" establecido en la Directiva 93/68/CEE

Número de identificación del organismo notificado de certificación

Nombre o marca comercial del fabricante

NOTA Se puede añadir la dirección registrada del fabricante.

Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado

Número del certificado de conformidad CE

Número de la norma europea y año de su publicación

Descripción del producto y su uso previsto

Información sobre las características esenciales

Figura ZA.1 – Ejemplo de marcado CE a mostrar en la boca de incendio equipada con manguera semirrígida

Además de la información específica relativa a las sustancias peligrosas indicada anteriormente, el producto debería ir acompañado cuando y donde se requiera, y en la forma apropiada, de la documentación en la que se relacione cualquier otra reglamentación sobre sustancias peligrosas, cuyo cumplimiento se exija, junto con la información requerida por dicha reglamentación.

NOTA 1 No es necesario citar las reglamentaciones europeas sin derogación nacional.

NOTA 2 Si un producto está sujeto a más de una Directiva, la fijación del marcado CE significa que cumple con todas las Directivas aplicables.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032